Devoir d'Analyse
Durée 2 heures

Exercice 1

1. Donner le développement limité à l'ordre donné au voisinage de 0 des fonctions suivantes :
   $ln(\frac{\sin x}{x})$ à l'ordre 4.

   $e^{\sin x}$ à l'ordre 4.

   $cos(x)ln(1+x)$ à l'ordre 4.

   $sin(x)cos(2x)$ à l'ordre 6.

2. A l'aide des développements limités et des équivalences, calculer les limites suivantes :
   $\lim_{x \to 0} \frac{e^{x^2}-\cos x}{x^2}$
   $\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+x)-\sin x}{x}$

Exercice 2

On considère les fonctions $h_1(x)$ et $h_2(x)$ définies sur $\mathbb{R}$ par :
$h_1(x) = \frac{e^x+e^{-x}}{2}$ et $h_2(x) = \frac{e^x-e^{-x}}{2}$.

1. Etudier la parité des fonctions $h_1(x)$ et $h_2(x)$.
2. Dresser le tableau de variation de la fonction h_2 puis étudier le signe de $h_2(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$.
3. Etudier les variations de la fonction h_1.
4. Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, h_1(x) > h_2(x)$.
5. On considère la fonction $f(x) = \frac{x}{h_2(x)} = \frac{2x}{e^x-e^{-x}}$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 1$.

   a) Etudier la parité de le fonction f.

   b) Etudier le développement limité d'ordre 3 en 0 de la fonction $h_2(x)$. En déduire que la fonction f est continue en 0 et déterminer $f'(0)$.

   c) Calculer $f'(x)$ pour $x \in \mathbb{R}^*$.

   d) On pose $g(x) = h_2(x) - xh_1(x)$, sur $]0, +\infty[$.

   Etudier les variations de la fonction g sur $]0, +\infty[$, puis en déduire le signe de $g(x)$.

   e) Déterminer les variations de f sur $]0, +\infty[$.